
Python İle Veri Bilimi Nisan 4. Hafta Ödevi

Proje Raporu – DeepFace ile Yüz ve Duygu Analizi

Proje Amacı

Bu projede, Python programlama dili ile DeepFace kütüphanesi kullanılarak, bir kullanıcının yüzü üzerinden **duygu analizi (emotion detection)** yapılması hedeflenmiştir. Yapay zeka destekli bu uygulama ile gerçek zamanlı kamera görüntüsünden insan yüzü tespit edilmekte ve yüz ifadelerine karşılık gelen duygu sınıflandırmaları yapılmaktadır.

Gerekli Kütüphaneler

- pip install opencv-python
- pip install deepface
- pip install numpy

Projenin Çalışma Prensipleri

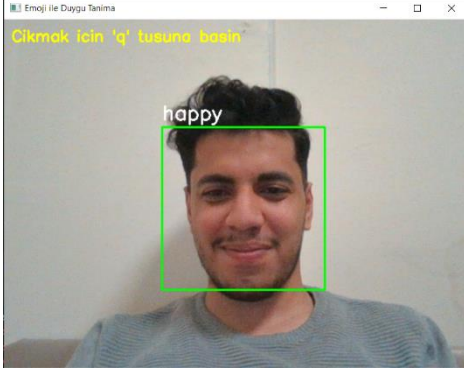
1. **Kamera Açılır:** cv2.VideoCapture(0) ile gerçek zamanlı video akışı alınır.
2. **Duygular:** DeepFace tarafından sınıflandırılan duygular:
 - 😊 Happy (Mutlu)
 - 😞 Sad (Üzgün)
 - 😡 Angry (Kızgın)
 - 😲 Surprise (Şaşkın)
 - 😨 Fear (Korkmuş)
 - 😐 Neutral (Doğal)
3. **Ekrana Yazdırma:** Kullanıcının yüzü üzerinde hem yüz çerçevesi hem de duygu metni/emoji gösterilir.

Uygulama Görselleri

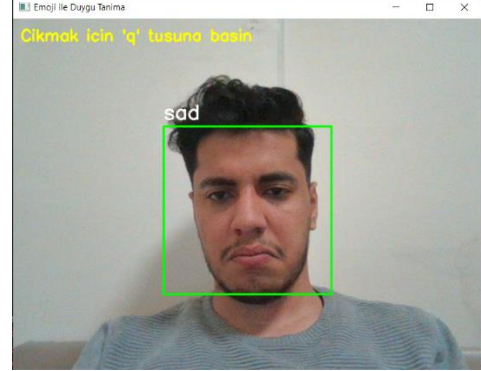
Aşağıda, farklı yüz ifadeleriyle oluşturulan duygu analizlerinin ekran görüntüleri bulunmaktadır:

Duygular

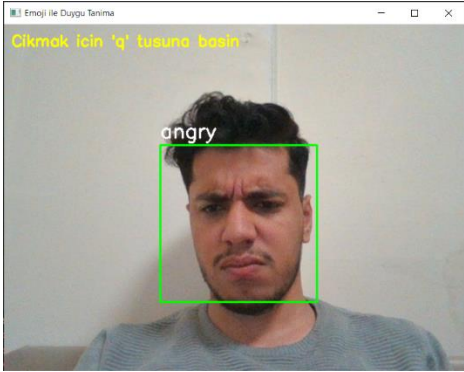
Mutlu (Happy) 😊



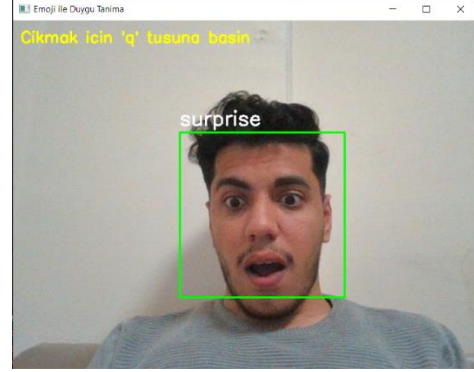
Üzgün (Sad) 😞



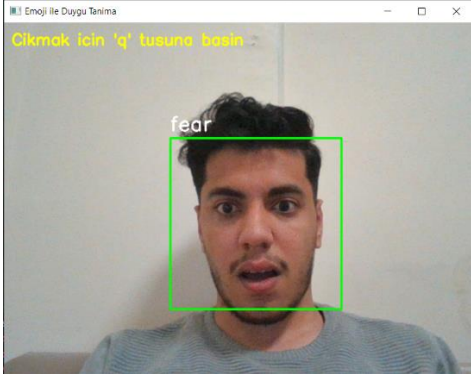
Kızgın (Angry) 😡



Şaşıрма (Surprise) 😲



Korkmuş (Fear) 😨



Doğal (Neutral) 😐

